

Teoria das Probabilidades

carlos.geraldes@isel.pt

Teoria das Probabilidades (Objetivo) - Modelar fenómenos aleatórios – fenómenos onde intervém o acaso. Estes podem dividir-se em dois tipos:

Determinísticos

ex: dia da semana que é amanhã

Os fenómenos determinísticos são aqueles em que os resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o número de ocorrência dos mesmos.

Probabilísticos

ex: Valor das ações na bolsa

Nos fenómenos probabilísticos, os resultados não serão previsíveis, mesmo que haja um grande número de repetições do mesmo fenómeno.

Os fenómenos probabilísticos são impossíveis de prever e por isso ditos incertos ou ligados ao acaso. Por esse motivo se dizem fenómenos aleatórios.

Processo sobre o qual se conhece o conjunto de resultados possíveis – Espaço Amostral ou Espaço de Resultados;

Uma experiência aleatória é caracterizada por:

- Poder ser repetida um grande número de vezes nas mesmas condições;
- Conhecer-se o conjunto dos resultados possíveis;
- Imprevisibilidade de um resultado futuro.

- Observação: Resultado associado à realização de uma experiência aleatória.
- Espaço Amostral (Ω ou S): É o conjunto de todos os resultados possíveis duma experiência aleatória.

Exemplo

Lançamento de um dado (número de pintas):

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Número (#) de elementos de S :

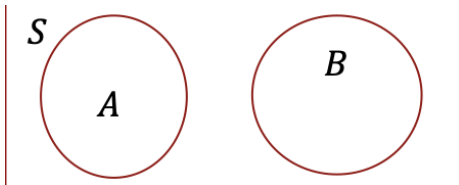
$$\#S = 6$$

Acontecimento: subconjunto do espaço amostral.

- Acontecimento elementar: contém exactamente um único resultado da experiência aleatória.
 $A = \text{"Sair lado com 3 pontos"}$. $A = \{3\}$. $\#A = 1$.
- Acontecimento composto: contém mais do que um resultado da experiência aleatória. $B = \text{"Sair número par de pontos"}$. $B = \{1, 3, 5\}$. $\#B = 3$.
- Acontecimento certo: contém todos os resultados possíveis da experiência aleatória. $S = \text{"Sair qualquer número de pontos entre 1 e 6 inclusivé"}$.
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. $\#S = 6$.
- Acontecimento impossível: O espaço amostral não possui nenhum elemento ($\emptyset$). $D = \text{"Sair uma face com 7 pontos"}$. $D = \{\}$. $\#D = 0$.

Uma vez que os acontecimentos são conjuntos que podem ser representados por diagramas de Venn.

Diagrama de Venn

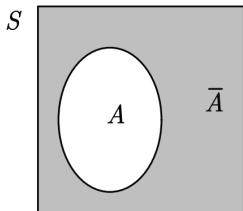


Podemos utilizar operações como União, Interseção e Complementaridade.

Acontecimento complementar do acontecimento A – designa-se por $\bar{A}$ e é constituído por todos os resultados de S que não estão em A .

$A = \text{"Sair uma face com número par de pontos"}$. $A = \{1, 3, 5\}$.

$\bar{A} = A = \{2, 4, 6\}$.

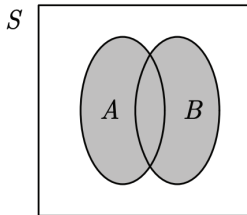


A união de acontecimentos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ é o acontecimento $\bigcup_{i=1}^n A_i$ que ocorre quando pelo menos um dos acontecimentos ocorre.

Seja $A =$ "saída de número par no lançamento de um dado" $= \{2, 4, 6\}$

Seja $B =$ "saída de um número maior que 4 no lançamento de um dado" $= \{4, 5, 6\}$

Então $(A \cup B) = \{2, 4, 5, 6\}$



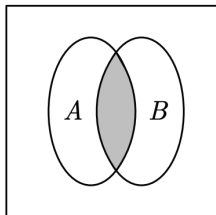
A interseção de acontecimentos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ é o acontecimento $\bigcap_{i=1}^n A_i$ que ocorre quando os acontecimentos ocorrem em simultâneo.

Seja $A =$ "saída de número par no lançamento de um dado" $= \{2, 4, 6\}$

Seja $B =$ "saída de um número maior que 3 no lançamento de um dado" $= \{4, 5, 6\}$

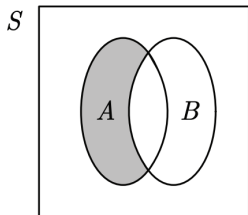
Então $(A \cap B) = \{4, 6\}$

S



A diferença entre os acontecimentos A e B é o acontecimento

$$A - B = A - (A \cap B)$$

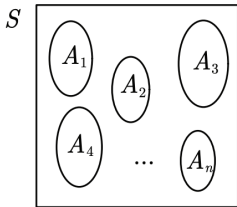


Acontecimentos incompatíveis

Quando $A \cap B = \emptyset$ diz-se que A e B são incompatíveis ou mutuamente exclusivos.

Acontecimentos incompatíveis (generalização)

Em geral, os acontecimentos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ são mutuamente exclusivos se:
 $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i, j : i = \{1, \dots, n\}, j = \{1, \dots, n\}, i \neq j$



Propriedades	Reunião
Comutativa	$A \cup B = B \cup A$
Associativa	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributiva	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotência	$A \cup A = A$
Lei do complemento	$A \cup \bar{A} = S$
Lei de De Morgan	$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
Elemento neutro	$A \cup \emptyset = A$
Elemento absorvente	$A \cup S = S$

Propriedades	Intersecção
Comutativa	$A \cap B = B \cap A$
Associativa	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributiva	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Idempotência	$A \cap A = A$
Lei do complemento	$A \cap \bar{A} = \emptyset$
Lei de De Morgan	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
Elemento neutro	$A \cap S = A$
Elemento absorvente	$A \cap \emptyset = \emptyset$

Definição do espaço de resultados

Técnicas de contagem

Existem situações em que é necessário definir o espaço de resultados. Para tal pode-se recorrer a técnicas com base na contagem de sequências de elementos.

Exemplo de contagem de sequências

Encontram-se a decorrer duas obras de construção: O_1 e O_2 .

A construtora possui três tipos de geradores G_1, G_2 e G_3 .

Definição do espaço de resultados

Técnicas de contagem

Exemplo de contagem de sequências sem repetição de elementos

No caso de em cada sequência não ser possível a reposição/repetição de um gerador, quantas sequências de pares de geradores podem ser fornecidos a estas duas obras em simultâneo?

Considerando o caso em que a ordem da sequência é importante, o espaço de resultados será:

$$S = \{(G_1, G_2), (G_2, G_1), (G_1, G_3), (G_3, G_1), (G_2, G_3), (G_3, G_2)\}$$

No entanto se o espaço fosse muito grande teríamos de recorrer ao seguinte cálculo:

$${}^nA_p = \frac{n!}{(n-p)!} \Leftrightarrow {}^3A_2 = \frac{3!}{(3-2)!} = 6$$

Considerando o caso em que a ordem da sequência NÃO é importante, o espaço de resultados será:

$$S = \{(G_1, G_2), (G_1, G_3), (G_2, G_3)\}$$

Se tivéssemos um espaço muito grande poderíamos utilizar a seguinte equação:

$${}^nC_p = \frac{n!}{p!(n-p)!} \Leftrightarrow {}^3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$

Definição do espaço de resultados

Técnicas de contagem

Exemplo de contagem de sequências com repetição de elementos

No caso de em cada sequência ser possível a reposição/repetição de um gerador, quantas sequências de pares de geradores podem ser fornecidos a estas duas obras em simultâneo?

Considerando o caso em que a ordem da sequência é importante, o espaço de resultados será:

$$S = \{(G_1, G_1), (G_2, G_2), (G_3, G_3), (G_1, G_2), (G_2, G_1), (G_1, G_3), (G_3, G_1), (G_2, G_3), (G_3, G_2)\}$$

No entanto se o espaço fosse muito grande teríamos de recorrer ao seguinte cálculo:

$${}^n A'_p = n^p \Leftrightarrow {}^3 A'_2 = 3^2 = 9$$

Considerando o caso em que a ordem da sequência NÃO é importante, o espaço de resultados será:

$$S = \{(G_1, G_1), (G_2, G_2), (G_3, G_3), (G_1, G_2), (G_1, G_3), (G_2, G_3)\}$$

Se tivéssemos um espaço muito grande poderíamos utilizar a seguinte equação:

$${}^n C'_p = {}^{n+p-1} C_p \Leftrightarrow {}^{3+2-1} C_2 = {}^4 C_2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$$

Definição do espaço de resultados

Técnicas de contagem

	Ordem interessa	Ordem não interessa
Sem reposição/repetição	${}^nA_p = \frac{n!}{(n-p)!}$	${}^nC_p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$
Com reposição/repetição	${}^nA'_p = n^p$	${}^nC'_p = {}^{n+p-1}C_p$

- A probabilidade mede a verosimilhança com que um evento ocorre;
- Definido o espaço de resultados, é necessário obter valores para as probabilidades dos acontecimentos;
- Os diferentes conceitos de probabilidade são formas de construir modelos de probabilidades;

Definição clássica ou de Laplace

Probabilidade de um acontecimento A é o quociente entre o número de resultados favoráveis a esse acontecimento e o número total de resultados possíveis.

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis a } A}{\text{número total de casos possíveis}}$$

Nota: esta definição só se aplica se os acontecimentos elementares forem igualmente possíveis.

Definição Frequencista

Baseia-se em repetições da experiência. Se a experiência for repetida um número suficientemente grande de vezes, a probabilidade de um acontecimento é calculada através do quociente entre o número total de repetições e o número de vezes em que o acontecimento ocorreu.

Seja S um espaço amostral e A um acontecimento qualquer.

Seja P uma função que a cada acontecimento A faz corresponder um número real do intervalo $[0,1]$.

A função P diz-se uma função de probabilidade quando se verificam os seguintes axiomas:

- $P(A) \geq 0, \forall A \subseteq S$
- $P(S) = 1$
- Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ forem eventos mutuamente exclusivos, isto é $A_i \cap A_j = \emptyset (\forall i \neq j)$, então
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $P(B - A) = P(B) - P(B \cap A)$
- Se $A \subset B$ então $P(B) = P(A) + P(B - A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.

Em termos gerais temos:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

A probabilidade de um acontecimento A condicionada pela ocorrência do acontecimento (probabilidade condicional de A, dado B, ou "sabendo B", ou "se B ocorreu") é:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0$$

- A probabilidade condicionada permite-nos inferir sobre a probabilidade dum evento quando nos é fornecida informação adicional que relaciona a possibilidade de ocorrência desse evento com a possibilidade de ocorrência de outros eventos.
- Constrói-se uma nova Lei de probabilidade que atende ao facto de existir informação adicional.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)$$

Generalização

$$P(A \cap B \cap C) = P((A \cap B) \cap C) = P(C|(A \cap B))P(A \cap B)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots A_n) = P(A_n|(A_1 \cap A_2 \cap \dots A_{n-1}))P(A_{n-1} |(A_1 \cap A_2 \cap \dots A_{n-2})) \dots P(A_3|(A_1 \cap A_2))P(A_2|A_1)P(A_1)$$

Os acontecimentos A e B são independentes se e só se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Quando dois acontecimentos A e B são independentes, verifica-se que:

- $P(A|B) = P(A)$ se $P(B) > 0$ (a informação de que B se realizou não tem qualquer relevância para a atribuição de probabilidade a A).
- $P(B|A) = P(B)$ se $P(A) > 0$ (a informação de que A se realizou não tem qualquer relevância para a atribuição de probabilidade a B).

Neste caso também são independentes: A e $\overline{B}$, $\overline{A}$ e B , $\overline{A}$ e $\overline{B}$.

Independência simultânea de n Acontecimentos

- $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j), i \neq j$
- $P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), i \neq j, i \neq k, k \neq j$
- ...
- $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$

A - Lavar as mãos regularmente

B - Contrair o vírus da gripe. $P(A) = \frac{24}{42} = \frac{12}{21}$

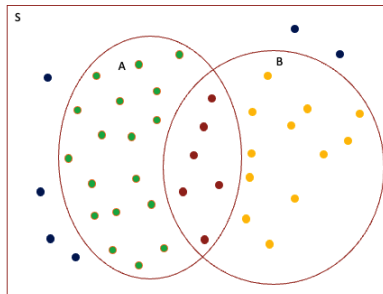
$P(B) = \frac{18}{42} = \frac{9}{21}$ $P(A \cap B) = \frac{6}{42} = \frac{3}{21}$

Qual a probabilidade de contrair o vírus da gripe se lavarmos as mãos regularmente?

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Qual a probabilidade de não contrair o vírus da gripe se lavarmos as mãos regularmente?

$$P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A) = \frac{3}{4}$$



O Estado Português decidiu vender um lote de 200 viaturas todo o terreno das forças de segurança. A venda é organizada de forma a que cada viatura é licitada numa primeira fase e escolhida aleatoriamente a partir do lote. Pretende-se participar na licitação da primeira viatura que poderá ser utilizada em concursos desportivos de automobilismo organizados em Portugal e Inglaterra. Desse lote sabe-se que 82 têm suporte de manutenção em Portugal, 38 não têm suporte em Inglaterra e 62 têm suporte em ambos os países. Já nem todas as viaturas podem ser mantidas em Portugal e/ou Inglaterra.

- (a) Qual a probabilidade da primeira viatura, escolhida ao acaso, ter suporte em Inglaterra mas não em Portugal?
- (b) Qual a probabilidade da primeira viatura, escolhida ao acaso, ter suporte em pelo menos um dos países?
- (c) Qual a probabilidade da primeira viatura, escolhida ao acaso, não ter suporte em ambos os países?
- (d) Após o sorteio da primeira viatura, verifica-se que esta não tem suporte de manutenção em Inglaterra. Qual a probabilidade de o ter em Portugal?
- (e) Se se verificar que uma determinada viatura, escolhida ao acaso no primeiro sorteio, tem suporte em Portugal, qual é a probabilidade de também o ter em Inglaterra?

(a)

Consideremos os acontecimentos:

A - "viatura ter suporte em Portugal"

B - "viatura ter suporte em Inglaterra"

Sabemos do enunciado que:

$$P[A] = \frac{82}{200} = 0,41; P[\bar{B}] = \frac{38}{200} = 0,19; P[A \cap B] = \frac{62}{200} = 0,31.$$

Então:

$$P[B] = 1 - P[\bar{B}] = 1 - 0,19 = 0,81.$$

Logo:

$$P[\bar{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B] \Leftrightarrow P[\bar{A} \cap B] = 0,81 - 0,31 \Leftrightarrow P[\bar{A} \cap B] = 0,5$$

(b)

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B] = 0,41 + 0,81 - 0,31 = 0,91.$$

(c)

$$P[\overline{A} \cap \overline{B}] = P[\overline{A \cup B}] = 1 - P[A \cup B] = 1 - 0,91 = 0,09.$$

(d)

$$P[A|\overline{B}] = \frac{P[A \cap \overline{B}]}{P[\overline{B}]} = \frac{P[A] - P[A \cap B]}{P[\overline{B}]} = \frac{0,41 - 0,31}{0,19} = 0,5263.$$

(e)

$$P[B|A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]} = \frac{0,31}{0,41} = 0,7561.$$

Uma empresa de perfuração e captação de petróleo adquiriu 3 zonas independentes (Z_1, Z_2, Z_3) e distantes entre si. A probabilidade de encontrar petróleo em cada zona é, respetivamente, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{4}$.

- (a) Qual é a probabilidade da empresa não encontrar petróleo?
- (b) Qual a probabilidade de se encontrar petróleo?
- (c) Qual a probabilidade de se encontrar petróleo em pelo menos duas zonas?

(a) Considere o acontecimento:

A_i - "empresa encontrar petróleo na zona Z_i ", em que $i = 1, 2, 3$.

Sabemos do enunciado que:

$$P[A_1] = \frac{1}{2}; P[A_2] = \frac{1}{3}; P[A_3] = \frac{1}{4}.$$

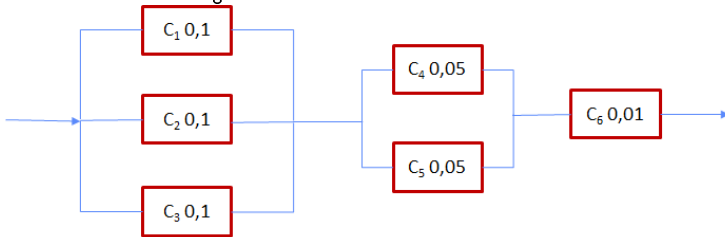
Por outro lado temos que:

$$\begin{aligned} P[\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}] &= P[\overline{A_1}] \times P[\overline{A_2}] \times P[\overline{A_3}] = \\ &= (1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$(b) P[A_1 \cup A_2 \cup A_3] = 1 - P[\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\begin{aligned} (c) P[A_1 \cap A_2 \cap A_3] + P[\overline{A_1} \cap A_2 \cap A_3] + P[A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3] + P[A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3}] = \\ = P[A_1] \times P[A_2] \times P[A_3] + P[\overline{A_1}] \times P[A_2] \times P[A_3] + P[A_1] \times P[\overline{A_2}] \times P[A_3] + P[A_1] \times P[A_2] \times P[\overline{A_3}] = \frac{7}{24}. \end{aligned}$$

Um sistema hidráulico é composto por várias torneiras C_i em que $i = 1, \dots, 6$ como se pode ver na figura. A probabilidade de cada torneira C_i em se encontrar fechada encontra-se indicada na figura. Considerando que cada uma funciona de forma independente, qual a probabilidade de à saída do sistema se registar saída de fluído?



Considere-se os acontecimentos:

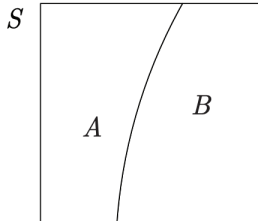
A_i - "Torneira C_i estar aberta", com $i = 1, \dots, 6$.

Temos que:

$$\begin{aligned} P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (A_4 \cup A_5) \cap A_6] &= P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3)] \times P[(A_4 \cup A_5)] \times P[A_6] = \\ &= (1 - P[\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}]) \times (1 - P[\overline{A_4 \cup A_5}]) \times (1 - P[\overline{A_6}]) = \\ &= (1 - P[\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}]) \times (1 - P[\overline{A_4} \cap \overline{A_5}]) \times (1 - P[\overline{A_6}]) = \\ &= (1 - P[\overline{A_1}] \times P[\overline{A_2}] \times P[\overline{A_3}]) \times (1 - P[\overline{A_4}] \times P[\overline{A_5}]) \times (1 - P[\overline{A_6}]) = \\ &= (1 - 0,1^3) \times (1 - 0,05^2) \times (1 - 0,01) = 0,98654. \end{aligned}$$

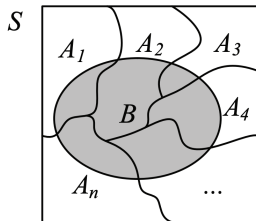
Os acontecimentos definem uma partição do espaço amostral S , quando:

- $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$
- $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$
- $P(A_i) > 0, \forall i=1, \dots, n$



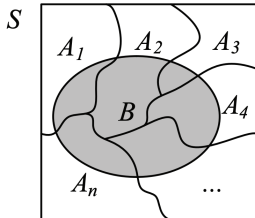
Se os acontecimentos $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituem uma partição do espaço amostral S , e B é um acontecimento qualquer de S , então verifica-se que:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$



Nas condições do teorema anterior verifica-se que:

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$$



Sabe-se que a probabilidade dum cabo eléctrico conector de um computador portátil que é mantido em local isento de humidades, apresentar falhas durante o período de garantia é de 1%. Se o computador for armazenado em condições de humidade, essa probabilidade passará para 5%. Se 90% dos computadores são mantidos em condições isentas de humidades e 10% sujeitos a humidades, qual é a proporção de aparelhos que apresentaram falhas nos conectores durante o período de garantia?

Exercício

Considere-se os acontecimentos:

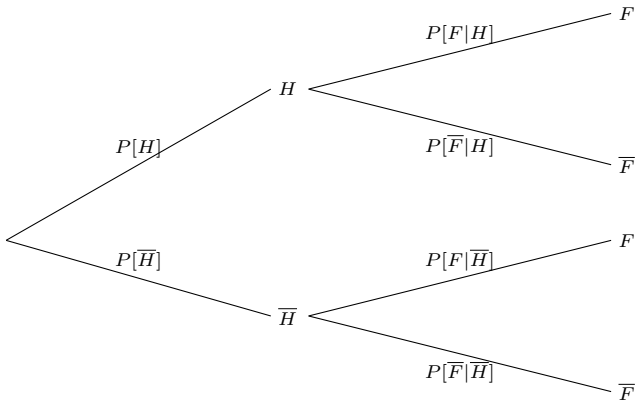
H : "o cabo eléctrico é mantido em local húmido".

$\overline{H}$: "o cabo eléctrico é mantido em local isento de humidade".

F : "Um determinado aparelho escolhido aleatoriamente do total de aparelhos armazenados apresenta falhas durante o período de garantia".

Dados fornecidos no enunciado:

Podemos começar por representar o seguinte diagrama das probabilidades condicionadas em árvore:



$$P[F|\overline{H}] = 0,01; P[F|H] = 0,05; P[\overline{H}] = 0,9; P[H] = 0,1$$

Assim pela leitura do diagrama:

$$P[F] = P[F \cap H] + P[F \cap \overline{H}] = P[F|H].P[H] + P[F|\overline{H}].P[\overline{H}] = \\ 0,05 \times 0,1 + 0,01 \times 0,9 = 0,014$$

Uma fábrica de motores produz 3 modelos TA, TB e TC para serem incorporados em viaturas do modelo Z. Apesar desses motores passarem por um processo de afinação do respetivo consumo, verifica-se que 1% dos automóveis que recebem o motor TA registam um consumo elevado de combustível passando-se o mesmo em 2% dos automóveis que recebem o motor TB. De entre os automóveis em causa (modelo Z), 30% incorporam o motor de modelo TA, 20% o motor do modelo TB e os restantes o motor TC. Sabe-se ainda que 4% das viaturas recebem o motor TC e registam um elevado consumo de combustível.

- (a) Determine a probabilidade de uma viatura de modelo Z apresentar consumo elevado.
- (b) Determine a probabilidade de uma viatura de modelo Z ter o motor de modelo TA e não apresentar um consumo elevado.
- (c) Numa viatura do modelo Z foi incorporado um motor dos referido modelos, tendo-se registado um consumo de combustível elevado. Qual é a probabilidade do motor ser do modelo TC?
- (d) Qual é a probabilidade de uma viatura de modelo Z ter incorporado um motor de modelo TB ou apresentar um consumo elevado?
- (e) Qual a probabilidade de uma viatura de modelo Z ter incorporado o motor TA dado que não apresenta valores de consumo elevados?
- (f) Foram escolhidas aleatoriamente 3 viaturas de modelo Z com reposição. Qual é a probabilidade de pelo menos 2 delas não apresentarem um consumo elevado de combustível por terem sido incorporadas com um dos referidos modelos de motor?
- (g) Os acontecimentos “viatura ter incorporado o motor TB” e “viatura não apresentar um consumo elevado de combustível” são independentes? Justifique.

(a) Considere-se os acontecimentos:

A - "viatura incorporar o motor de modelo TA"

B - "viatura incorporar o motor de modelo TB"

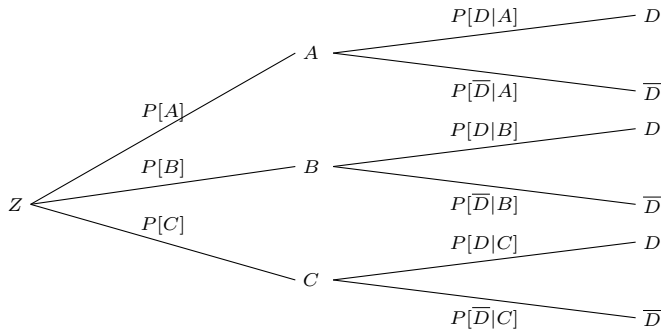
C - "viatura incorporar o motor de modelo TC"

D - "viatura apresentar consumo de combustível elevado"

Dados fornecidos no enunciado:

Podemos começar por representar o seguinte diagrama das probabilidades condicionadas em árvore:

Exercício



$P[A] = 0,3$; $P[B] = 0,2$; $P[C \cap D] = 0,04$; $P[D|A] = 0,01$; $P[D|B] = 0,02$

Assim pela leitura do diagrama:

$P[A] + P[B] + P[C] = 1 \Leftrightarrow 0,3 + 0,2 + P[C] = 1 \Leftrightarrow P[C] = 0,5$

$P[C \cap D] = 0,04 \Leftrightarrow P[C] \times P[D|C] = 0,04 \Leftrightarrow P[D|C] = 0,08$.

Assim, $P[\bar{D}|C] = 1 - P[D|C] = 1 - 0,08 = 0,92$.

Por outro lado temos que:

$P[\bar{D}|A] = 1 - P[D|A] = 1 - 0,01 = 0,99$ e que $P[\bar{D}|B] = 1 - P[D|B] = 1 - 0,02 = 0,98$.

Assim

$P[D] = P[A \cap D] + P[B \cap D] + P[C \cap D] = P[A] \times P[D|A] + P[B] \times P[D|B] + P[C] \times P[D|C] = 0,047$.

(b) $P[A \cap \bar{D}] = P[A] \times P[\bar{D}|A] = 0,297$.

(c) $P[C|D] = \frac{P[C \cap D]}{P[D]} = 0,851$.

(d) $P[B \cup D] = P[B] + P[D] - P[B \cap D] = 0,243$.

(e) $P[A|\bar{D}] = \frac{P[A \cap \bar{D}]}{P[\bar{D}]} = \frac{P[A] \times P[\bar{D}|A]}{1 - P[D]} = 0,312$.

(f) Considerando os acontecimentos:

A - "pelo menos 2 viaturas não apresentar consumo elevado, em 3 viaturas".

D_i - "viatura extraída na posição i apresenta consumo elevado".

$$P[A] = P[(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) \cup (D_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) \cup (\bar{D}_1 \cap D_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) \cup (\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap D_3 \cap \bar{D}_4) \cup (\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap D_4)] \Leftrightarrow$$

$$P[A] = P(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) + P(D_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) + P(\bar{D}_1 \cap D_2 \cap \bar{D}_3 \cap \bar{D}_4) + P(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap D_3 \cap \bar{D}_4) + P(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3 \cap D_4) \Leftrightarrow$$

$$P[A] = P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) + P(D) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) + P(\bar{D}) \times P(D) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) + P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(D) \times P(\bar{D}) + P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) \times P(D) \Leftrightarrow$$

$$P[A] = (P[\bar{D}])^4 + 4 C_1(P[D])^1 \times (P[\bar{D}])^3 = 0,949$$

(g) Tendo em conta que $P[B \cap \bar{D}] = P[B] \times P[\bar{D}|B] = 0,196 \neq 0,1906 = P[B] \times P[\bar{D}]$, podemos concluir que os acontecimentos não são independentes.

Uma empresa encontra-se a desenvolver 3 tipos de airbags - modelos A,B e C, para instalação num modelo específico de automóvel, tendo-se efetuado uma produção experimental em que o modelo C representa 15% do total. No entanto verificou-se que a qualidade dos 3 tipos de airbags diferem. Sabe-se que 55% da produção total de airbags obteve um boa avaliação nos testes de qualidade. No entanto, registou-se um fraco resultado em 40% das unidades do modelo A e em 10% das do modelo C. Em 40% dos airbags do tipo B foi obtida uma boa avaliação.

- (a) Calcule a probabilidade de um airbag escolhido ao acaso de entre os produzidos ser do tipo A.
- (b) Calcule a probabilidade de um airbag escolhido ao acaso ser do tipo C e que tenha obtido uma má avaliação no teste.
- (c) Sabe-se que um determinado airbag foi submetido ao teste e apresentou mau desempenho. Qual é a probabilidade de que este seja do tipo B?
- (d) Qual é a probabilidade de um determinado airbag submetido ao teste ter tido um bom resultado na avaliação ou ser do tipo C?

(a)

Considere-se os acontecimentos:

A - "airbag ser do tipo A"

B - "airbag ser do tipo B"

C - "airbag ser do tipo C"

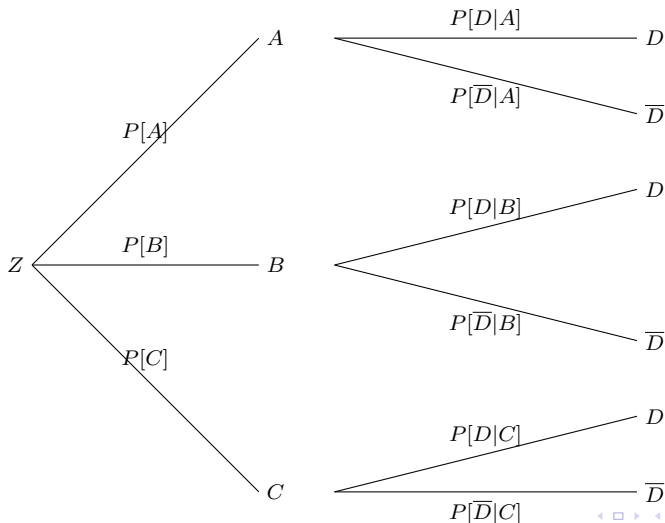
D - "airbag obter bom resultado nos testes de avaliação"

Dados fornecidos no enunciado:

$P[D] = 0,55$; $P[\overline{D}|A] = 0,4$; $P[\overline{D}|C] = 0,1$; $P[D|B] = 0,4$; $P[C] = 0,15$.

Exercício

Podemos começar por representar o seguinte diagrama das probabilidades condicionadas em árvore:



Então:

$$P[D|A] = 1 - P[\overline{D}|A] = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ e } P[D|C] = 1 - P[\overline{D}|C] = 1 - 0,1 = 0,9.$$

Uma vez que $P[D|B] = 0,4$; $P[C] = 0,15$ então:

$$P[\overline{D}|B] = 1 - P[D|B] = 1 - 0,4 = 0,6.$$

Por outro lado tem-se que:

$$P[A] + P[B] + P[C] = 1 \Leftrightarrow P[A] + P[B] + 0,15 = 1 \Leftrightarrow P[A] + P[B] = 0,85.$$

Pelo teorema da probabilidade total:

$$P[D] = P[A \cap D] + P[B \cap D] + P[C \cap D] =$$

$$P[A] \times P[D|A] + P[B] \times P[D|B] + P[C] \times P[D|C] \Rightarrow 0,55 =$$

$$0,6 \times P[A] + 0,4 \times P[B] + 0,15 \times 0,9 \Leftrightarrow 0,6 \times P[A] + 0,4 \times P[B] = 0,415.$$

Juntando com a equação anterior num sistema de equações teremos como resultado:

$$P[A] = 0,375 \text{ e } P[B] = 0,475.$$

$$(b) P[C \cap \overline{D}] = P[C] \times P[\overline{D}|C] = 0,015.$$

$$(c) P[B|\overline{D}] = \frac{P[B \cap \overline{D}]}{P[\overline{D}]} = \frac{P[B] \times P[\overline{D}|B]}{1 - P[D]} = 0,6333.$$

$$(d) P[D \cup C] = P[D] + P[C] - P[D \cap C] = \\ = P[D] + P[C] - P[C] \times P[D|C] = 0,565.$$